

Corrigé — Exercice 12

1) $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$: f définie sur $\mathbb{R}$; $\lim_{\pm\infty} f = +\infty$. 2) $f'(x) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$,
 du signe de $2x+1$: f décroît sur $] -\infty, -\frac{1}{2}]$, croît sur $[-\frac{1}{2}, +\infty[$; minimum $f(-\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 3)
 a) $f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{(x^2+x+1) - \left(x + \frac{1}{2}\right)^2}{f(x) + x + \frac{1}{2}} = \frac{3/4}{f(x) + x + \frac{1}{2}} \rightarrow 0$ en $+\infty$: Δ_1 asymptote. b)
 de même en $-\infty$, $\Delta_2 : y = -x - \frac{1}{2}$. c) $f(x) > |x + \frac{1}{2}|$ donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ_1 et de Δ_2 .
 4) $f(-\frac{1}{2} + t) = \sqrt{t^2 + \frac{3}{4}} = f(-\frac{1}{2} - t)$: $x = -\frac{1}{2}$ est axe de symétrie. 5) g continue strictement
 croissante de $\frac{\sqrt{3}}{2}$ à $+\infty$: bijection sur $J = [\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty[$; $y^2 = x^2 + x + 1 \Rightarrow x = \frac{-1 + \sqrt{4y^2 - 3}}{2}$, d'où
 $g^{-1}(x) = \frac{-1 + \sqrt{4x^2 - 3}}{2}$.